

BioTrilhos

Turismo ferroviário • Tecnologia • Mata Atlântica

Projeto de Conclusão de Curso – Desenvolvimento de Sistemas
SENAI – Cruzeiro/SP • 2026

1. Identificação do Projeto

- Público-alvo: população de Cruzeiro-SP, visitantes e usuários dos passeios ferroviários.
- Objetivo principal: integrar turismo ferroviário, tecnologia, educação ambiental e valorização da economia local.
- Proposta: desenvolver uma solução tecnológica e sustentável associada à ferrovia revitalizada.

2. Situação-Problema

Cruzeiro possui uma linha ferroviária que passou recentemente por um processo de revitalização. Atualmente, o trem realiza passeios turísticos em alguns dias da semana, contribuindo, ainda que de forma limitada, para a movimentação da economia local. Paralelamente, observa-se o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais, refletindo dificuldades enfrentadas pelo comércio local.

O grupo buscou relacionar essa situação econômica a uma questão socioambiental. Cruzeiro está inserida no bioma Mata Atlântica, que possui grande biodiversidade e enfrenta fortes desafios de conservação. A partir disso, surgiu a proposta de unir turismo ferroviário, fortalecimento da economia local e conscientização ambiental.

3. Descrição do Projeto

O BioTrilhos propõe a instalação de uma estufa tecnológica ao longo da linha férrea, em trechos onde o trem atravessa áreas de vegetação. A linha do trem passaria pelo interior da estrutura, permitindo aos passageiros visualizar o ambiente durante o passeio.

A estufa seria composta por vegetações nativas da Mata Atlântica, promovendo educação ambiental e valorização do bioma. A proposta transforma o percurso ferroviário em uma experiência turística e educativa.

4. Funcionamento Tecnológico

Sistema automatizado

- Sensores de umidade do solo e do ar monitoram as condições da estufa.
- O Arduino recebe os dados e controla o sistema de irrigação.
- Uma API meteorológica fornece informações climáticas e sobre períodos de chuva.
- O sistema controla o armazenamento e o uso da água para irrigação.
- Um aplicativo permite acompanhar temperatura, umidade do ar e umidade do solo.

5. Fluxo de Funcionamento

Sensores (umidade do solo e do ar) → Arduino processa os dados → Decisão sobre a necessidade de irrigação → Irrigação acionada automaticamente.

Em paralelo: API meteorológica fornece dados do clima → Reservatório armazena água → Aplicativo exibe o monitoramento da Estufa e sua vegetação nativa.

6. Componentes da Maquete

Categoria	Componentes
Representação	Trem de brinquedo; palitos de picolé e churrasco; kit Acrilex; tinta guache; serragem; corante verde; cola branca; isopor; árvores ou esponja.
Estufa	Plástico transparente; arame; mini mangueira; EVA branco, preto e tons de verde; garrafas PET; copos plásticos transparentes; papelão; cola quente; tubo; estilete.
Grupo	Materiais distribuídos entre os integrantes conforme a organização da montagem.

7. Maquete – Como Representa o Projeto

A maquete representa uma versão em escala reduzida do BioTrilhos. O trem simboliza o passeio turístico; a estufa representa a estrutura tecnológica implantada ao longo da ferrovia; a vegetação representa a Mata Atlântica; e o sistema de irrigação demonstra a automação responsável pela manutenção das plantas.

8. Aplicativo – Interface

Informações acompanhadas

- Temperatura da estufa.
- Umidade do ar.
- Umidade do solo.
- Estado do sistema de irrigação.
- Informações relacionadas ao clima e à disponibilidade de água.

Indicador	Valor exibido
Temperatura	24 °C
Umidade do ar	68%
Umidade do solo	42%
Irrigação	AUTOMÁTICA
Clima	Possibilidade de chuva

9. Objetivos e Impactos Esperados

Ambiental

- Conscientização sobre a Mata Atlântica.
- Valorização de espécies nativas e educação ambiental.
- Uso mais controlado da água por meio da automação.

Turístico

- Agregar uma experiência educativa aos passeios ferroviários.
- Valorizar a ferrovia revitalizada e a paisagem natural.

Econômico e social

- Estimular a circulação de visitantes em Cruzeiro.
- Incentivar o comércio local e novas oportunidades no entorno.
- Aproximar tecnologia, comunidade e patrimônio local.

10. Conclusão

O BioTrilhos busca transformar uma problemática local em uma oportunidade de inovação. Ao integrar ferrovia, turismo, tecnologia e preservação ambiental, o projeto propõe uma experiência que pode contribuir para a conscientização da população, a valorização da Mata Atlântica e a movimentação da economia local.



BIO + TRILHOS

Tecnologia para valorizar a cidade, a natureza e o turismo.